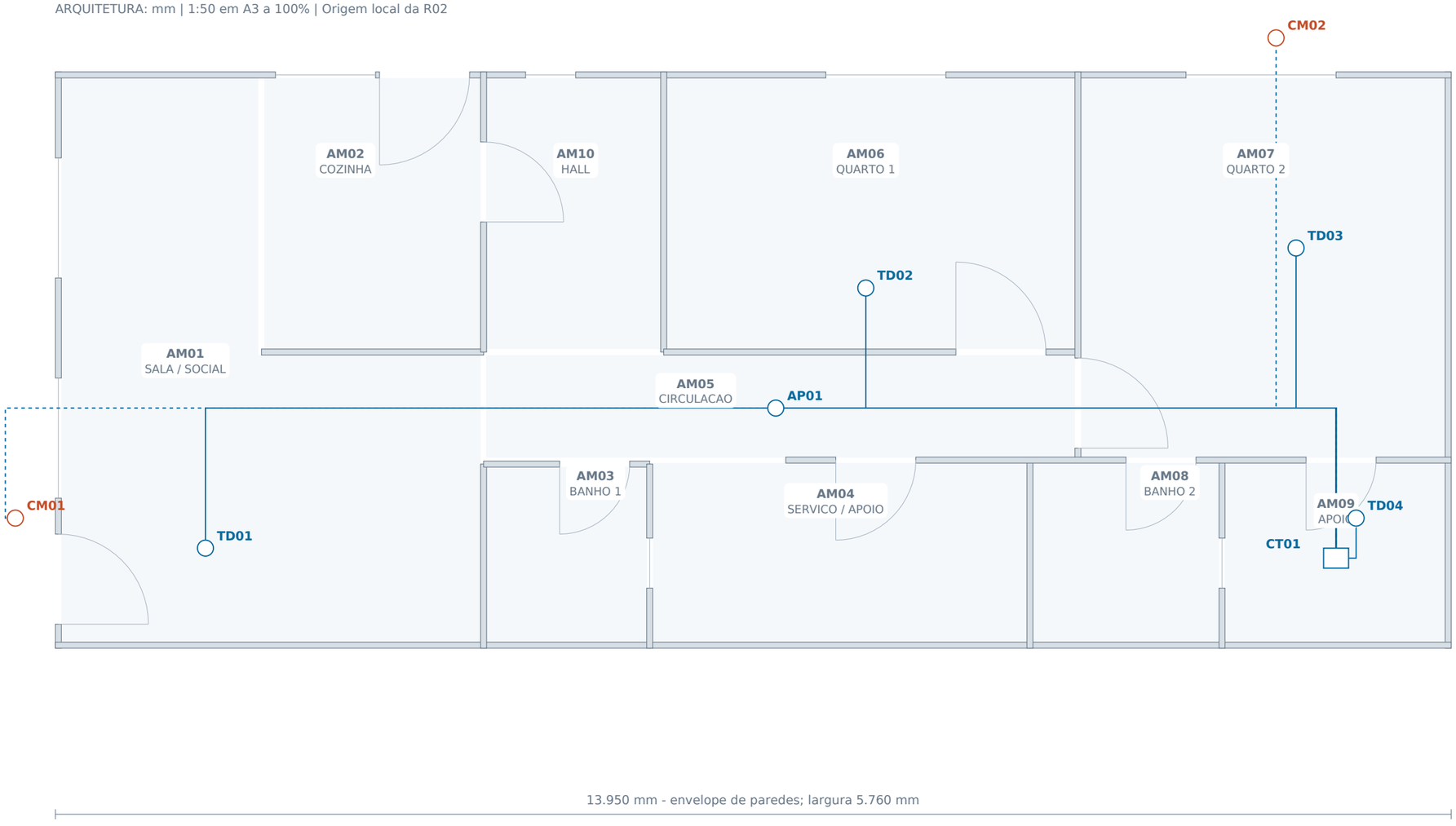
CASA INTELIGENTE | NEXUS | ExpoTech

Rede de dados: central, pontos e percursos

Topologia residencial em estrela. Cabos e alturas sao propostas; nao existe rede fisica instalada nesta revisao.

ARQUITETURA: mm | 1:50 em A3 a 100% | Origem local da R02



13.950 mm - envelope de paredes; largura 5.760 mm

LEGENDA DO ESTUDO

CT01: central residencial em AM09, com ONT/roteador/switch a selecionar.

TD01-TD04: quatro pontos de dados.

AP01: ponto de acesso; cobertura Wi-Fi nao calculada.

CM01/CM02: reservas cabeadas para cameras residenciais IP.

Linhas: cabos individuais propostos em estrela. Linha tracejada identifica destinos de cameras.

Entrada de fibra e acomodacao da central ainda dependem do lote e dos equipamentos.

ESTIMATIVA GEOMETRICA: sete enlaces, soma de 71.450 m, com plano de percurso adotado a 2.600 mm. Inclui subidas/descidas hipoteticas, sem folgas, patchcords ou reservas. Os cruzamentos nao indicam emendas. Percurso executivo, segregacao das instalacoes e terminacoes ainda precisam ser compatibilizados.

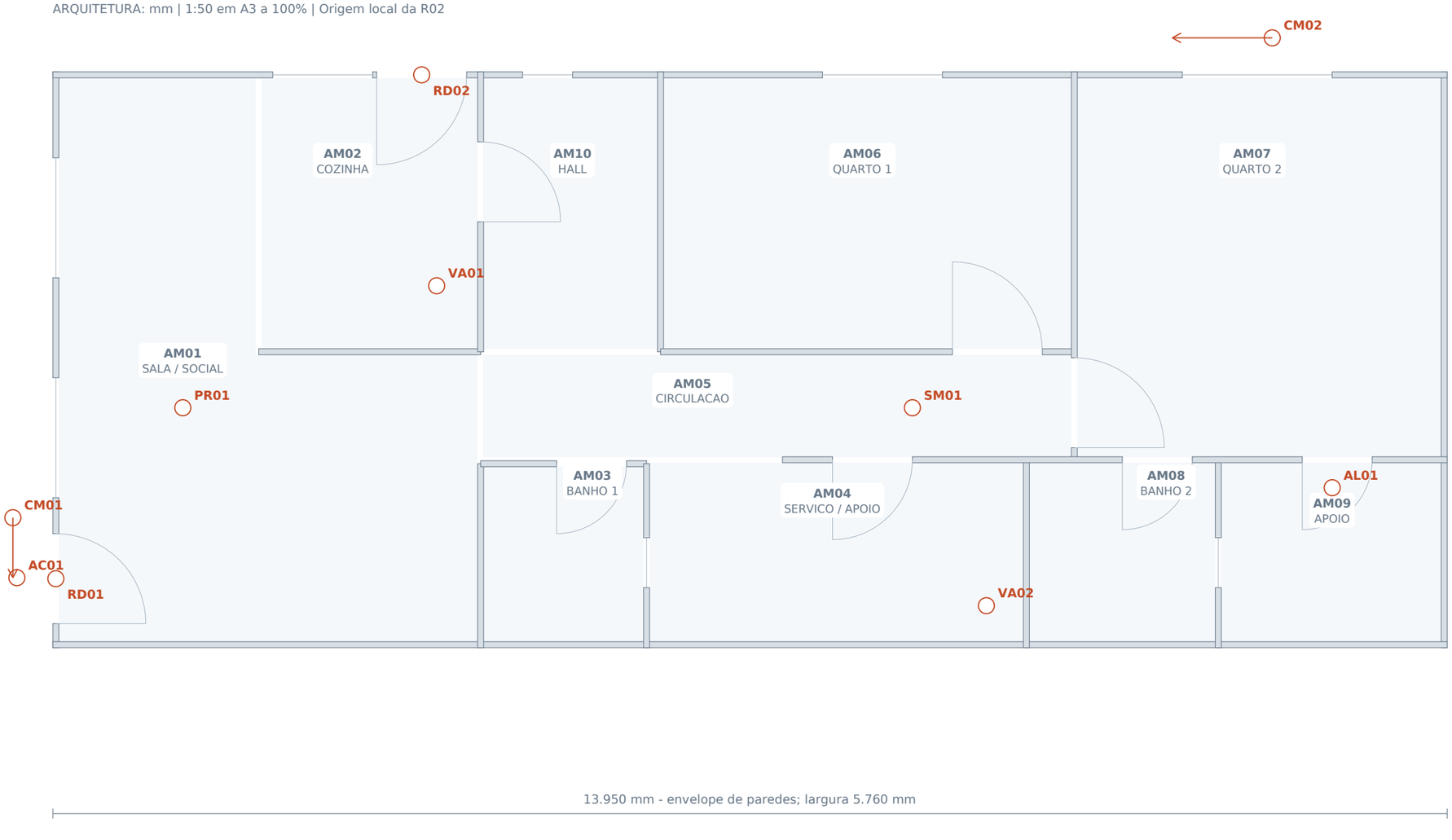
PORTAS: 7 terminais + 1 uplink = 8 portas ocupadas no switch proposto; com duas reservas, capacidade de pelo menos 10 portas. PoE, potencia, gravacao e banda dependem dos equipamentos. CT01 e da residencia: na maquete, preservar a central externa da R02 e conferir espaco para placas/conectores.

CASA INTELIGENTE | NEXUS | ExpoTech

Seguranca: acesso, intrusao, fumaca e agua

Posicoes academicas. Campos de deteccao, cobertura de cameras e atendimento normativo nao estao demonstrados.

ARQUITETURA: mm | 1:50 em A3 a 100% | Origem local da R02



LEGENDA DO ESTUDO

AC01: RFID; posicao R02.
PR01: PIR da iluminacao, compartilhado com intrusao; posicao R02.

RD01/RD02: contatos de portas a acrescentar.

SM01: referencia de fumaca; dispositivo/cobertura pendentes.

VA01/VA02: deteccao de agua junto a pia/lavadora, a acrescentar.

AL01: sinalizacao demonstrativa a definir.

CM01/CM02: setas apenas de direcao. Modelos, lentes, iluminacao e enquadramento pendentes.

COMPATIBILIZACAO: nenhum sensor do reservatorio ou servo do brise foi transferido para a garagem. PR01 usa uma unica leitura compartilhada. Ainda nao foram atribuidos GPIOs aos novos sensores. A captura com OV7670 depende do modulo, interface, memoria e software; os modulos do inventario nao equivalem a cameras IP/PoE conectadas.

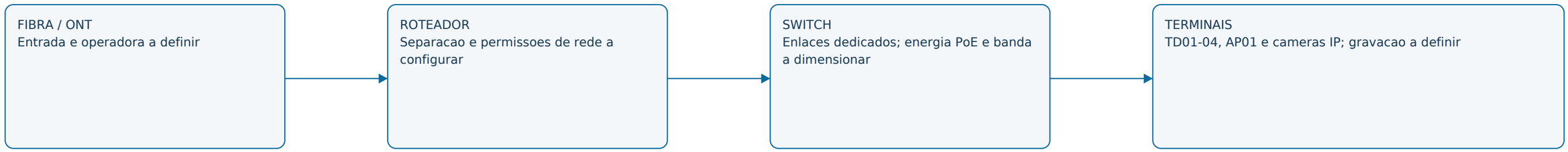
A deteccao de fumaca e de agua nesta etapa funciona apenas no simulador por entradas virtuais. Isso nao valida sensores fisicos, cobertura de incendio, atuacao de sirene, protecao de pessoas ou fechamento de valvula. A definicao de um sistema real exige projeto e equipamentos proprios.

CASA INTELIGENTE | NEXUS | ExpoTech

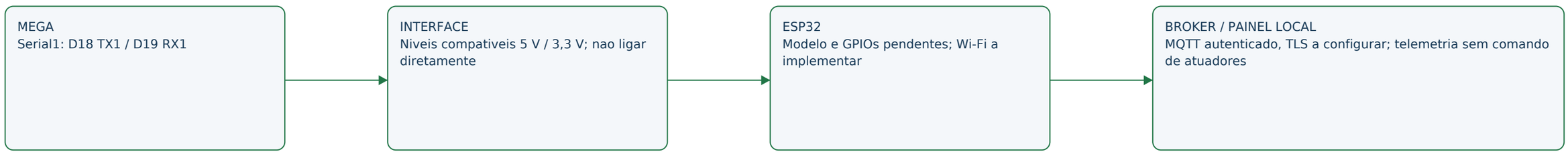
Topologia e interfaces de comunicacao

Distinguir rede da residencia, comunicacao futura da maquete e supervisor USB que ja foi preparado.

RESIDENCIA | PROPOSTA



MAQUETE | PROPOSTA DE TELEMETRIA



DISPONIVEL PARA ENSAIO: Mega -> USB -> supervisor no computador, um modulo de bancada por vez. Programa testado por software; leitura da porta fisica ainda nao ensaiada. O simulador de alarmes e separado e nao envia dados a essa rede. Seu limite de validade de 3 s e um parametro virtual.

CONTRATO FUTURO: origem, modulo, sequencia/sessao, tempo, validade, valor e unidade. Dado vencido deve aparecer como indisponivel. MQTT, autenticacao/TLS, enquadramento serial e reconexao ainda nao foram implementados. Nao publicar SSID/senha, UID de cartao ou credenciais reais no repositorio.

SMART GRID: reservar a interface de medicao/energia no projeto predial. O painel solar de bancada continua como experimento separado; nao ha conexao com a rede de distribuicao nem balanco de cargas integrado demonstrado.

Referencias tecnicas: Arduino Mega 2560 (pinagem UART e logica de 5 V); Espressif ESP-FAQ/GPIO e ESP-MQTT; OMNIVISION OV7670. Links e limites no README. Esta folha nao escolhe circuito de adaptacao ou software de ponte por suposicao.

CASA INTELIGENTE | NEXUS | ExpoTech

Matriz funcional e testes antes da montagem

O que temos, o que e apenas simulacao e qual evidencia ainda precisa ser produzida.

FUNCAO	MATERIAL RECEBIDO	ESTADO DESTA REVISAO	PROXIMA VERIFICACAO
Acesso	RC522 + solenoide 6 V	UID autorizado acende LED no A03; D7 sem acionamento	Interface, driver, fonte e confirmacao de porta; ensaio fisico
Intrusao	1 PIR, compartilhado	PIR/portas virtuais disparam somente com intrusao armada	2 contatos de porta; politica de acesso e firmware integrado
Fumaca/incendio	Sem sensor identificado	Entrada SM01 virtual independente do modo de intrusao	Definir sistema real e cobertura conforme projeto especifico
Vazamento	Sem sensores dedicados	VA01/VA02 virtuais; ocorrencias retidas	Sensores adequados; ensaiar agua, limpeza e falsos eventos
CFTV	2 modulos OV7670	Nenhuma imagem capturada nesta revisao	Identificar FIFO/pinos/captura; residencia IP e outra arquitetura
Rede/IoT	Mega + ESP32	Supervisor USB existente; Wi-Fi/MQTT ainda propostos	Placa ESP32, interfaces, firmware, broker e ensaio de rede
Garagem	Simulador existente	Sensores/atuadores virtuais, com obstaculo e falhas	Mecanismo e deteccoes proprias; nao retirar HC-SR04 do reservatorio
Smart Grid	Experimento solar separado	Nao ha medicao/comando da rede de energia	Medidor/interface/escopo; simulacao nao comprova integracao eletrica

SIMULADOR DE ALARMES: intrusao depende de armar; fumaca/agua independem desse modo. Ocorrencias ficam retidas ate todas as entradas voltarem ao normal com dados atuais. Silenciar altera apenas um indicador virtual; nova causa reativa a indicacao. Perda de amostras nao e classificada como intrusao confirmada.

TESTAR AGORA: abrir o HTML com Controle_Alarmes.js na mesma pasta; armar e abrir porta; desarmar e conferir retencao; normalizar/limpar; simular fumaca/agua; pausar amostras e observar SEM DADOS. Exportar o registro JSON identificado como SIMULACAO. Nao apresentar esse arquivo como leitura de sensor real.

Depois, identificar componentes e executar os ensaios de bancada dos modulos existentes. Definir os dispositivos complementares e interfaces antes de atribuir novos pinos ou energizar cargas. Ainda faltam testes de rede, captura de imagem, sensores fisicos e firmware integrado.